



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121167086 A

(43) 申请公布日 2025. 12. 19

(21) 申请号 202511243493.6

(22) 申请日 2025.09.02

(71) 申请人 中国核动力研究设计院

地址 610213 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

(72) 发明人 刘东 廖真 魏宗岚 安萍 邓坚
何晓强 方超 张斌 李琪

(74) 专利代理机构 核工业专利中心 11007
专利代理师 胡维维

(51) Int. Cl.

G06F 17/13 (2006.01)

G06F 17/10 (2006.01)

G06N 3/084 (2023.01)

G06N 3/0985 (2023.01)

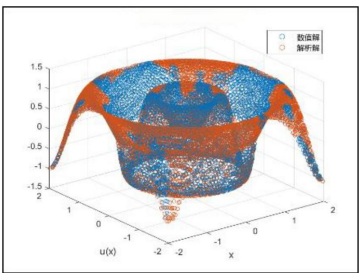
权利要求书1页 说明书9页 附图2页

(54) 发明名称

一种间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法

(57) 摘要

本发明具体涉及一种间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法,属于应用数学与计算机科学技术领域,包括如下步骤:对给定的间断系数微分方程,选取适合的测试函数;将原方程左右两边分别与测试函数相乘,并全域范围内分别作变限积分,得出原方程的变限积分弱解形式;利用分部积分对积分方程进行降阶,并拆解分部积分得出的曲线积分项,化简积分方程;利用深度学习技术,对化简后的变限积分弱解形式方程进行数值求解,用不同网络来表征被积函数原函数以及未知函数,设定相应的方程及定解条件残差,对网络进行训练,从而求出未知函数的数值解。本发明为间断系数微分方程数值求解方法探索出新的技术途径。



1. 一种间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法, 其特征在于, 包括如下步骤:

步骤一、对给定的间断系数微分方程, 选取适合的测试函数;

步骤二、将原方程左右两边分别与测试函数相乘, 并全域范围内分别作变限积分, 得出原方程的变限积分弱解形式;

步骤三、利用分部积分对积分方程进行降阶, 并拆解分部积分得出的曲线积分项, 化简积分方程;

步骤四、利用深度学习技术, 对化简后的变限积分弱解形式方程进行数值求解, 用不同网络来表征被积函数原函数以及未知函数, 设定相应的方程及定解条件残差, 对网络进行训练, 从而求出未知函数的数值解。

2. 根据权利要求1所述的间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法, 其特征在于, 步骤一中, 对于界面处自然流连续条件的方程, 选取的测试函数满足: 在边界处取值恒为0, 且在交界处取值不为0。

3. 根据权利要求1所述的间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法, 其特征在于, 步骤一中, 对于界面处不满足自然流连续条件的方程, 选取的测试满足: 在边界和交界处取值均恒为0。

4. 根据权利要求1所述的间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法, 其特征在于, 步骤二中, 变限积分为, 对于积分的上下限值, 设定其中之一为定值, 另一个为不定值, 得出原方程的变限积分弱解形式。

5. 根据权利要求4所述的间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法, 其特征在于, 不定值设为每个维度的自变量。

6. 根据权利要求1所述的间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法, 其特征在于, 步骤二中, 设定积分下限为全域左下角各坐标的值, 积分上限为各维度的自变量, 积分区域为左下角至给定点 (x_1, x_2, L, x_n) , 得出原方程的变上限积分弱解形式。

7. 根据权利要求1所述的间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法, 其特征在于, 步骤二中, 设定积分上限为全域右上角各坐标的值, 积分下限为各维度的自变量, 积分区域为给定点 (x_1, x_2, L, x_n) 至右上角, 得出原方程的变下限积分弱解形式。

8. 根据权利要求1所述的间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法, 其特征在于, 步骤三中, 由于测试函数在边界及交界处存在的特定条件, 曲线积分项中与全域边界重合部分的积分以及界面处的积分值为零, 可直接消去, 减少积分项。

一种间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法

技术领域

[0001] 本发明涉及应用数学与计算机科学技术领域,特别是涉及一种间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法。

背景技术

[0002] 间断系数微分方程的求解在工程科学与工业应用中具有至关重要的意义,广泛存在于传热与粒子扩散、反应堆中子输运、高速流体动力学、复合材料力学、电磁场耦合仿真等关键领域。其系数的不连续性源于材料界面突变、相变边界或控制参数的阶跃变化,导致解在间断处呈现强非线性或奇异特性。有限元、有限差分等数值方法往往因局部奇异特性而失效,需要参与弱解理论,构造弱解形式,设定特定的测试函数,将其与强解形式的微分方程各项相乘,然后在定义域内进行积分,进而通过间断有限元等特殊的处理方法进行数值求解。这种基于弱解理论求解间断系数微分方程的方法具有坚实的理论基础,并已实现多个领域的成功应用。

[0003] 近年来,基于深度学习的微分方程求解方法,如物理信息神经网络PINNs等,展现出求解非线性系统的巨大潜力,已在众多的复杂问题数值计算上取得了显著的成果。然而,面对间断系数问题,现有方法遭遇根本性挑战,主要原因是系数突变导致数值解的光滑性假设失效,而神经网络对高频信号的逼近能力有限,难以捕捉界面处解的导数跳跃与高频特性。

[0004] 然而,直接将传统弱解理论应用到深度学习方法存在明显的技术瓶颈,其根本原因在于:深度学习方法是获得方程全域连续数值解,需要全域上机器学习数据样本及与之相关的控制方程损失函数,这种需求是传统固定上下限分部积分弱解形式所不能满足的。尽管有研究采用传统固定上下限积分方法,通过增加多种测试函数共同构成损失函数取得了一定的计算效果,但因其多个测试函数的引入,很大程度上增加了计算的复杂性。基于深度学习的间断系数微分方程数值求解,目前尚待进一步研究。

发明内容

[0005] 基于此,有必要针对深度学习方法与弱解理论结合求解间断系数微分方程无法适配的问题,提供一种间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法,该方法基于间断系数微分方程变限分部积分方法,构建全求解域样本损失函数的方程弱解形式,进而实现利用深度学习方法求解弱解形式的积分方程,为间断系数微分方程数值求解方法探索出新的技术途径。

[0006] 为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

[0007] 一种间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法,包括如下步骤:

[0008] 步骤一、对给定的间断系数微分方程,选取适合的测试函数;

[0009] 步骤二、将原方程左右两边分别与测试函数相乘,并全域范围内分别作变限积分,得出原方程的变限积分弱解形式;

[0010] 步骤三、利用分部积分对积分方程进行降阶,并拆解分部积分得出的曲线积分项,化简积分方程;

[0011] 步骤四、利用深度学习技术,对化简后的变限积分弱解形式方程进行数值求解,用不同网络来表征被积函数原函数以及未知函数,设定相应的方程及定解条件残差,对网络进行训练,从而求出未知函数的数值解。

[0012] 作为其中一种可实现的方式,步骤一中,对于界面处自然流连续条件的方程,选取的测试函数满足:在边界处取值恒为0,且在交界处取值不为0。

[0013] 作为其中一种可实现的方式,步骤一中,对于界面处不满足自然流连续条件的方程,选取的测试函数满足:在边界和交界处取值均恒为0。

[0014] 作为其中一种可实现的方式,步骤二中,变限积分为,对于积分的上下限值,设定其中之一为定值,另一个为不定值,得出原方程的变限积分弱解形式。

[0015] 作为其中一种可实现的方式,步骤二中,不定值设为每个维度的自变量。

[0016] 作为其中一种可实现的方式,步骤二中,设定积分下限为全域左下角各坐标的值,积分上限为各维度的自变量,积分区域为左下角至给定点 (x_1, x_2, L, x_n) ,得出原方程的变上限积分弱解形式。

[0017] 作为其中一种可实现的方式,步骤二中,设定积分上限为全域右上角各坐标的值,积分下限为各维度的自变量,积分区域为给定点 (x_1, x_2, L, x_n) 至右上角,得出原方程的变下限积分弱解形式。

[0018] 作为其中一种可实现的方式,步骤三中,由于测试函数在边界及交界处存在的特定条件,曲线积分项中与全域边界重合部分的积分以及界面处的积分值为零,可直接消去,减少积分项。

[0019] 本发明的有益技术效果:

[0020] 本发明的间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法,克服了深度学习需要全域空间样本,不适用于间断系数微分方程求解的缺点,为间断系数微分方程的深度学习求解方法探索了新的技术途径,具体地,不同于传统弱解理论构造固定限积分的分部积分方法,构建了方程变限积分弱解形式;通过将具有间断系数的微分方程转化为变限积分的弱解形式,再对被积函数进行原函数变换,将积分方程转化为纯粹的微分方程,针对被求未知函数与原函数分别构建相应的神经网络函数,并通过交替迭代深度学习,使得对应神经网络分别逼近原函数以及未知函数的数值解。

附图说明

[0021] 图1为实施例1中未知函数数值解与解析解的对比结果;

[0022] 图2为实施例1中未知函数数值计算结果的绝对误差分布;

[0023] 图3为实施例1中原函数 $\kappa \nabla u \cdot \nabla v$ 的数值计算结果;

[0024] 图4为实施例1中原函数 $\kappa \frac{\partial u}{\partial y'} v|_{y'=y}$ 的数值计算结果;

[0025] 图5为实施例1中原函数 $\kappa \frac{\partial u}{\partial x'} v|_{x'=x}$ 的数值计算结果。

具体实施方式

[0026] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同;本文在申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请。

[0027] 在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

[0028] 术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体,意在涵盖非排他性的包含,除了包含所列的那些要素,而且还可包含没有明确列出的其他要素。

[0029] 下面结合附图和具体实施方式对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0030] 本发明提供一种间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法,包括如下步骤:

[0031] 步骤1、对给定的间断系数微分方程,选取适合的测试函数,将原方程左右两边分别与测试函数相乘,并在全域范围内分别作变限积分,得出原方程的变限积分弱解形式;

[0032] 步骤2、利用分部积分对积分方程进行降阶,并拆解分部积分得出的曲线积分项,化简积分方程;

[0033] 步骤3、利用深度学习技术,对化简后的变限积分弱解形式方程进行数值求解,用不同网络来表征被积函数原函数以及未知函数,设定相应的方程及定解条件残差,对网络进行训练,从而求出未知函数的数值解。

[0034] 本发明中,作为其中一种可实现的方式,步骤1中,间断系数微分方程为具有广泛代表性的二维二阶线性广义间断系统微分方程:

$$[0035] \quad -\sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{ij}(\mathbf{x}) \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) - \sum_i b_i(\mathbf{x}) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(\mathbf{x})u = f, \text{ in } \Omega, u = g \text{ on } \Gamma_D \quad (1)$$

[0036] 其中, $\mathbf{x}$ 为自变量,表示二维空间中的位置坐标; x_i, x_j 为自变量 $\mathbf{x}$ 的分量; u 为未知函数, g 为边界条件; Ω 为定义域, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$; Γ_D 为边界, $\partial\Omega = \Gamma_D$; $a_{i,j}$ 为扩散系数, b_i 为对流系数, c 为反应系数, $a_{i,j}, b_i, c \in L^\infty(\Omega)$; 矩阵 $A = [a_{i,j}]$ 一致正定; f 为源项, $f \in L^2(\Omega)$;

[0037] 设函数的解与测试函数空间为:

$$[0038] \quad \begin{cases} U_g = \{u \in H^1(\Omega) \mid u|_{\Gamma_D} = g\} \\ V = H_0^1(\Omega) = \{v \in H^1(\Omega) \mid v|_{\Gamma_D} = 0\} \end{cases} \quad (2)$$

[0039] 设定式(1)变限积分区域 Ω_x , 对任意的向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \Omega$, 定义向量 $\mathbf{x}' = (x_1', x_2')$, 有 $\Omega_x = \{(x_1', x_2') \in \Omega \mid x_1' \leq x_1, x_2' \leq x_2\}$, 为了简化推导, 假设 Ω_x 仅存在Dirichlet边界项, 并将边界分解为:

$$[0040] \quad \partial\Omega_x = \Gamma_D^x \cup \Gamma_I^x, \quad \begin{cases} \Gamma_D^x = \partial\Omega_x \cap \Gamma_D \\ \Gamma_I^x = \partial\Omega_x \setminus \Gamma_D \end{cases} \quad (3)$$

[0041] 其他形式的边界条件可据此类推;

[0042] 对任意 $i, j \in \{1, 2\}$, 定义:

$$[0043] \quad \Phi_{ij}(\mathbf{x}) = \int_{\Omega_x} -\frac{\partial}{\partial x_j'} \left(a_{ij}(\mathbf{x}') \frac{\partial u(\mathbf{x}')}{\partial x_i'} \right) v(\mathbf{x}') d\mathbf{x}' \quad (4)$$

[0044] 由传统弱解理论得出间断系数微分方程的变上限积分弱解形式:

$$[0045] \quad \begin{cases} \sum_{i,j} \Phi_{ij}(\mathbf{x}) + \int_{\Omega_x} \left(\sum_i -b_i \frac{\partial u(\mathbf{x}')}{\partial x_i'} + cu(\mathbf{x}') \right) v(\mathbf{x}') d\mathbf{x}' = Q(\mathbf{x}) \\ Q(\mathbf{x}) = \int_{\Omega_x} f(\mathbf{x}') v(\mathbf{x}') d\mathbf{x}' \end{cases} \quad (5)。$$

[0046] 本发明中,作为其中一种可实现的方式,步骤2中,对于间断系数微分方程的变限积分弱解形式的化简,下面进行详细描述:

[0047] 利用格林定理,在任意 $u, v \in H^1(\Omega)$ 条件下,对式(4)进行分部积分得:

$$[0048] \quad \Phi_{ij}(\mathbf{x}) = \underbrace{\int_{\Omega_x} a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i'} \frac{\partial v}{\partial x_j'} d\mathbf{x}'}_{\text{体积项}} + \underbrace{\int_{\Gamma_D^x} \left(-a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i'} n_j \right) v d\gamma}_{\text{外部边界项}} + \underbrace{\int_{\Gamma_I^x} \left(-a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i'} n_j \right) v d\gamma}_{\text{内部边界项}} \quad (6)$$

[0049] 其中, n_j 为边界 $\partial\Omega_x$ 的单位外法向量,定义总边界泛函如下:

$$[0050] \quad A(\mathbf{x}) = \sum_{i,j} \left(\int_{\Gamma_D^x} + \int_{\Gamma_I^x} \right) \left(-a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i'} n_j \right) v d\gamma \quad (7)$$

[0051] 其中,外部边界项,由式(2)和(3),以及 $v|_{\Gamma_D} \equiv 0$,有:

$$[0052] \quad \int_{\Gamma_D^x} \left(-a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i'} n_j \right) v d\gamma \equiv 0 \quad (8)$$

[0053] 而内部边界项:

$$[0054] \quad \int_{\Gamma_I^x} \left(-a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i'} n_j \right) v d\gamma \neq 0 \quad (9)$$

[0055] 因此,式(5)可化简为:

$$[0056] \quad \begin{cases} \int_{\Omega_x} \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i'} \frac{\partial v}{\partial x_j'} d\mathbf{x}' + \int_{\Omega_x} \left(\sum_i -b_i \frac{\partial u}{\partial x_i'} v + cuv \right) d\mathbf{x}' + \int_{\Gamma_I^x} \sum_{i,j} -a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i'} n_j v d\gamma = Q(\mathbf{x}) \\ Q(\mathbf{x}) = \int_{\Omega_x} f(\mathbf{x}') v(\mathbf{x}') d\mathbf{x}' \end{cases} \quad (10)$$

[0057] 式(10)为间断系数微分方程的通用变限积分弱解形式,其为典型的Volterra形积分方程,左边项的具体形式可根据未知函数的维度、边界条件的不同形式进行确定,同时,方程的右边为已知函数的积分,可以用解析形式或者数值积分方法计算得到。

[0058] 本发明中,作为其中一种可实现的方式,步骤1中,给定方程为一维一阶间断系数微分方程:

[0059] 一维一阶间断系数微分方程的具体形式为:

$$[0060] \quad \begin{cases} -\frac{d}{dx}(au(x)) + bu(x) = f(x), x \in (a, b) \\ u(a) = c \end{cases} \quad (11)$$

[0061] 选取适当的测试函数 $v(x)$, 有 $v(a)=0, v(b)=0$; 将控制方程乘以测试函数 $v(x)$ 并在 $[a, x] \in \Omega_x$ 上做变上限积分, 得到:

$$[0062] \quad -\int_a^x \frac{d}{dx'} (a(x')u(x')) v(x') dx' + \int_a^x bu(x') dx' = \int_a^x f(x') v(x') dx' \quad (12)$$

[0063] 本发明中, 作为其中一种可实现的方式, 步骤2中, 对于间一维一阶间断系数微分方程变限积分弱解形式的化简, 下面进行详细描述:

[0064] 对方程左边第一项进行分部积分得:

$$[0065] \quad -\int_a^x \frac{d}{dx'} (a(x')u(x')) v(x') dx' = \int_a^x a(x')u(x') \frac{dv(x')}{dx'} dx' - a(x')u(x')v(x') \Big|_a^x \quad (13)$$

[0066] 由于 $v(x)$ 在边界上满足 $v(a)=0$, 从而得到:

$$[0067] \quad -\int_a^x \frac{d}{dx'} (a(x')u(x')) v(x') dx' = \int_a^x a(x')u(x') \frac{dv(x')}{dx'} dx' - a(x)u(x)v(x) \quad (14)$$

[0068] 带入方程(12)得到一维一阶间断系数微分方程的变限积分弱解形式:

$$[0069] \quad \int_a^x a(x')u(x') \frac{dv(x')}{dx'} dx' - a(x)u(x)v(x) + \int_a^x bu(x')v(x') dx' = \int_a^x f(x')v(x') dx' \quad (15)$$

[0070] 本发明中, 作为其中一种可实现的方式, 步骤1中, 给定方程为二维二阶间断系数微分方程:

[0071] 矩形区域上的二维二阶间断系数微分方程为:

$$[0072] \quad \begin{cases} -\nabla \cdot (\kappa(x, y) \nabla u(x, y)) = F(x, y), (x, y) \in \Omega = (a, b) \times (c, d) \\ u(x, y) = c, (x, y) \in \partial\Omega \end{cases} \quad (16)$$

[0073] 其变上限积分域为: 对任意 $x \in (a, b), y \in (c, d)$, 其变上限子域 $\Omega_x = (a, x) \times (c, y)$, 积分变量为 (x', y') , 积分上限为参数 x, y ; 将方程(16)乘以测试函数 $v(x', y')$, 且 $v(x', y')$ 满足 $v(a, y) = v(b, y) = 0, v(x, c) = v(x, d) = 0$, 在 Ω_x 上的变限积分有:

$$[0074] \quad -\int_c^y \int_a^x \nabla \cdot (\kappa \nabla u) v dx' dy' = \int_c^y \int_a^x F v dx' dy' \quad (17)$$

[0075] 本发明中, 作为其中一种可实现的方式, 步骤2中, 对于二维二阶间断系数微分方程变限积分弱解形式的化简, 下面进行详细描述:

[0076] 同理, 对左侧分部积分有:

$$[0077] \quad -\int_c^y \int_a^x \nabla \cdot (\kappa \nabla u) v dx' dy' = \int_c^y \int_a^x \kappa \nabla u \cdot \nabla v dx' dy' - \int_{\partial\Omega} \kappa (\nabla u \cdot \mathbf{n}) v ds \quad (18)$$

[0078] 其中, 矩形边界外法向曲线积分项为:

$$[0079] \quad \begin{aligned} \int_{\partial\Omega} \kappa (\nabla u \cdot \mathbf{n}) v ds &= \int_c^y \kappa \frac{\partial u}{\partial x'} v \Big|_{x'=a}^{x'=b} dy' + \int_c^y \kappa \frac{\partial u}{\partial x'} (-v) \Big|_{x'=a}^{x'=b} dy' \\ &\quad + \int_a^x \kappa \frac{\partial u}{\partial y'} v \Big|_{y'=c}^{y'=d} dx' + \int_a^x \kappa \frac{\partial u}{\partial y'} (-v) \Big|_{y'=c}^{y'=d} dx' \end{aligned} \quad (19)$$

[0080] 由于方程完整定义域 $(x, y) \in \Omega = (a, b) \times (c, d)$, 其变上限子域边界也为矩形边界, 且左边界、下边界与外边界重合, 按照前述定义, $v(x', y')$ 在左边界与下边界上取值均

为0;由此可得: $\int_c^y \kappa \frac{\partial u}{\partial x'} (-v) \Big|_{x'=x} dy' = 0$, $\int_a^x \kappa \frac{\partial u}{\partial y'} (-v) \Big|_{y'=y} dx' = 0$, 因此曲线积分项化简为:

$$[0081] \quad \int_{\partial\Omega} \kappa (\nabla u \cdot \mathbf{n}) v ds = \int_c^y \kappa \frac{\partial u}{\partial x'} v \Big|_{x'=x} dy' + \int_a^x \kappa \frac{\partial u}{\partial y'} v \Big|_{y'=y} dx'. \quad (20)$$

[0082] 代入式(17)和(18),可得到二维二阶间断系数微分方程的变限积分弱解形式:

$$[0083] \quad \int_c^y \int_a^x \kappa \nabla u \cdot \nabla v dx' dy' - \int_a^x \kappa \frac{\partial u}{\partial y'} v \Big|_{y'=y} dx' - \int_c^y \kappa \frac{\partial u}{\partial x'} v \Big|_{x'=x} dy' = \int_c^y \int_a^x F v dx' dy' \quad (21)。$$

[0084] 本发明中,作为其中一种可实现的方式,步骤1中,对部分维度间断系数微分方程的变限积分弱解形式,如果出现微分方程系数在部分维度出现间断,而在其他维度上是连续的场景时,可以仅针对系数间断方向的维度进行分部积分,不必在所有维度进行变限积分,从而简化微分方程的弱解形式,提升求解精度与效率;下面举例进行详细描述:

[0085] 设方程(16)的系数 $\kappa(x, y)$ 仅在x方向是间断的,在y方向为高阶连续的;变限分部积分过程可仅在x方向上进行,则式(17)变为:

$$[0086] \quad - \int_a^x \nabla \cdot (\kappa \nabla u) v dx' = \int_a^x F v dx' \quad (22)$$

[0087] 对式(22)左侧仅针对x方向进行分部积分有:

$$[0088] \quad - \int_a^x \nabla \cdot (\kappa \nabla u) v dx' = \int_a^x \kappa \nabla u \cdot \frac{\partial v}{\partial x'} dx' - \kappa \nabla u \cdot v \Big|_a^x \quad (23)$$

[0089] 同理,因为 $v(a) = 0$,有:

$$[0090] \quad \begin{aligned} & - \int_a^x \nabla \cdot (\kappa \nabla u) v dx' = \int_a^x \kappa \nabla u \cdot \frac{\partial v}{\partial x'} dx' - \kappa \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) v \\ & = \int_a^x \left(\kappa \frac{\partial u}{\partial x'} \frac{\partial v}{\partial x'} + \kappa \frac{\partial u}{\partial y'} \frac{\partial v}{\partial x'} \right) dx' - \kappa \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) v \end{aligned} \quad (24)$$

[0091] 因此得到较式(22)更简化的部分维度间断系数微分方程的变限积分弱解形式:

$$[0092] \quad \int_a^x \left(\kappa \frac{\partial u}{\partial x'} \frac{\partial v}{\partial x'} + \kappa \frac{\partial u}{\partial y'} \frac{\partial v}{\partial x'} \right) dx' - \kappa \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) v = \int_a^x F v dx' \quad (25)。$$

[0093] 本发明中,作为其中一种可实现的方式,步骤3中,利用牛顿-莱布尼兹定理构造被积函数的原函数,从而将积分方程转换为只含有微分项的方程进行深度学习求解,进而得到未知函数u的解;下面以式(21)为例,进行详细描述:

[0094] 步骤31、定义式(21)所对应的原函数:

$$[0095] \quad \begin{cases} F_1(x, y) = \int_c^y \int_a^x \kappa \nabla u \cdot \nabla v dx' dy' \\ F_2(x, y) = \int_a^x \kappa \frac{\partial u}{\partial y'} v \Big|_{y'=y} dx' \\ F_3(x, y) = \int_c^y \kappa \frac{\partial u}{\partial x'} v \Big|_{x'=x} dy' \end{cases} \quad (26)$$

[0096] 原问题转化为变分升阶形式:

$$[0097] \quad F_1(x, y) - F_2(x, y) - F_3(x, y) = \int_c^y \int_a^x Fv dx' dy' \quad (27)$$

[0098] 原函数与解的关系如下:

$$[0099] \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 F_1}{\partial x \partial y} = \kappa \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \kappa \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} = \kappa \frac{\partial u}{\partial y} v \\ \frac{\partial F_3}{\partial y} = \kappa \frac{\partial u}{\partial x} v \end{cases} \quad (28)$$

[0100] 此外,对应边界及相关定解条件约束如下:

$$[0101] \quad \begin{cases} u(x, y) = g(x, y), (x, y) \in \partial\Omega, \\ F_1(a, y) = 0, F_1(x, c) = 0, \\ F_2(a, y) = 0, \\ F_3(x, c) = 0. \end{cases} \quad (29)$$

[0102] 步骤32、分别构建对应全连接神经网络

$N_{F_1}(x, y; \theta_{F_1})$ 、 $N_{F_2}(x, y; \theta_{F_2})$ 、 $N_{F_3}(x, y; \theta_{F_3})$ 、 $N_u(x, y; \theta_u)$ 来有效逼近原函数 $F_1(x, y)$ 、 $F_2(x, y)$ 、 $F_3(x, y)$ 以及未知函数 $u(x, y)$, 此处可用多个单输出网络分别表征不同的原函数, 亦可用一个多输出网络的多个输出来表示不同的原函数; 其中, θ_{F_1} 、 θ_{F_2} 、 θ_{F_3} 、 θ_u 分别表示各网络的可训练参数;

[0103] 步骤33、为了使神经网络输出满足式 (27) - (29) 所示的相关定解条件约束, 设定如下总损失函数:

$$[0104] \quad \begin{aligned} Loss_a = & \lambda_{pde} (Loss_1^2 + Loss_2^2 + Loss_3^2 + Loss_4^2) + \lambda_{F_1} (N_{F_1}(a, y)^2 + N_{F_1}(x, c)^2) + \\ & \lambda_{F_2} (N_{F_2}(a, y)^2) + \lambda_{F_3} (N_{F_3}(x, c)^2) + \lambda_b (N_u + g(x, y))_{\partial\Omega}^2 \end{aligned} \quad (30)$$

[0105] 式中, λ_{pde} 、 λ_{F_1} 、 λ_{F_2} 、 λ_{F_3} 、 λ_b 为经验权重系数, 控制各约束项在优化过程中的重要程度, $Loss_1$ 、 $Loss_2$ 、 $Loss_3$ 、 $Loss_4$ 为网络输出对方程及其导数关系的残差, 残差具体定义为:

$$[0106] \quad \begin{cases} Loss_1 = N_{F_1} - N_{F_2} - N_{F_3} - \int_c^y \int_a^x Fv dx' dy' \\ Loss_2 = \frac{\partial^2 N_{F_1}}{\partial x \partial y} = \kappa \frac{\partial N_u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \kappa \frac{\partial N_u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \\ Loss_3 = \frac{\partial N_{F_2}}{\partial x} = \kappa \frac{\partial N_u}{\partial y} v \\ Loss_4 = \frac{\partial N_{F_3}}{\partial y} = \kappa \frac{\partial N_u}{\partial x} v \end{cases} \quad (31)$$

[0107] 步骤34、采用交替迭代方法进行深度学习训练求解 $N_{F_1}(x, y; \theta_{F_1})$ 、 $N_{F_2}(x, y; \theta_{F_2})$ 、 $N_{F_3}(x, y; \theta_{F_3})$ 以及 $N_u(x, y; \theta_u)$; 在实际应用中, 可依据总损失大小或训练次数来设定深度学

习训练规则,如直至网络总损失小于预先设定阈值 ϵ 时停止学习,或达到指定的训练次数N时停止学习。

[0108] 实施例1

[0109] 将本发明的间断系数微分方程的变限积分深度学习数值求解方法应用于二维二阶外方内圆几何条件下的扩散问题,包括如下步骤:

[0110] 步骤一、根据几何形式、边界条件等建立二维二阶扩散方程的表达式,并利用传统弱解理论,得出变限积分弱解形式的二维二阶扩散方程;

[0111] 步骤二、利用分部积分对积分方程进行降阶,并拆解分部积分得出的曲线积分项,化简步骤一中变限积分弱解形式方程;

[0112] 步骤三、将步骤二中变限积分弱解形式的二维二阶扩散方程转换为仅含有微分项的微分方程进行深度学习求解。

[0113] 本实施例中,作为其中一种可实现的方式,根据该问题描述建立二维二阶外方内圆扩散方程:

$$[0114] \quad -\nabla \cdot (\kappa(x, y) \nabla u) = Q(x, y), (x, y) \in \Omega = (-2, 2)^2 \quad (32)$$

[0115] 其中,边界条件满足非对称Dirichlet约束:

$$[0116] \quad \begin{cases} u(x, \pm 2) = \sin\left(\frac{\pi}{4}(x^2 + 2)\right), x \in [-2, 2], \\ u(\pm 2, y) = \sin\left(\frac{\pi}{4}(y^2 + 2)\right), y \in [-2, 2]. \end{cases} \quad (33)$$

[0117] 其外方内圆的材料边界由区域 $\Gamma = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 2\}$ 设定,不同区域扩散系数和源项分别为:

$$[0118] \quad \kappa(x, y) = \begin{cases} 1, & x^2 + y^2 < 2 \\ 4, & x^2 + y^2 \geq 2 \end{cases} \quad (34)$$

$$[0119] \quad Q(x, y) = \begin{cases} -4\pi \cos\left(\pi(x^2 + y^2 - 2)\right) + 4\pi^2(x^2 + y^2) \sin\left(\pi(x^2 + y^2 - 2)\right), & x^2 + y^2 < 2 \\ -4\pi \cos\left(\frac{\pi}{4}(x^2 + y^2 - 2)\right) + \pi^2(x^2 + y^2) \sin\left(\frac{\pi}{4}(x^2 + y^2 - 2)\right), & x^2 + y^2 \geq 2 \end{cases} \quad (35)$$

[0120] 该问题的解析解为:

$$[0121] \quad u(x, y) = \begin{cases} \sin\left(\pi(x^2 + y^2 - 2)\right), & x^2 + y^2 < 2 \\ \sin\left(\frac{\pi}{4}(x^2 + y^2 - 2)\right), & x^2 + y^2 \geq 2 \end{cases} \quad (36)$$

[0122] 取测试函数 $v(x, y) = (x+2)(y+2)$, 将式(32)两边同时乘测试函数后积分,得到式(17)所示的变限积分弱解初始形式的二维二阶外方内圆扩散方程,进一步化简得到式(21)所示变限积分弱解形式的二维二阶外方内圆扩散方程,此外,设定该问题定解约束条件为:

$$[0123] \quad \begin{cases} u(x, \pm 2) = \sin\left(\frac{\pi}{4}(x^2 + 2)\right), x \in [-2, 2], \\ u(\pm 2, y) = \sin\left(\frac{\pi}{4}(y^2 + 2)\right), y \in [-2, 2], \\ F_1(-2, y) = 0, F_1(x, -2) = 0, \\ F_2(-2, y) = 0, \\ F_3(x, -2) = 0. \end{cases} \quad (37)$$

[0124] 本实施例中,作为其中一种可实现的方式,步骤三中,将式(21)和(37)转换为只含有微分项的方程进行深度学习求解,分别构建4个全连接神经网络,基于深度学习求解微分方程的框架,进行交替迭代深度学习,直到损失函数小于预设值,得到未知函数 $u(x, y)$ 的数值解。

[0125] 本实施例中,作为其中一种可实现的方式,步骤三中,深度学习方法参数选择为:神经网络设置网络层数 $l=8$ 、隐藏层神经元数量 $n=32$,激活函数选用 $\tanh$,网络初始值高斯随机分布,采用ADAM机器学习算法;初始学习率设为 1×10^{-3} ,随着学习次数增加,逐渐下降到 5×10^{-7} ,训练 1×10^4 次停止;控制方程的样本点为10000个,边界条件取1000个样本点;损失函数权重系数为经验参数。

[0126] 图1为未知函数数值解与解析解的对比结果,图2为未知函数数值计算结果的绝对误差分布情况,图3-5为对应三个原函数的数值计算结果,表1为未知函数数值计算误差。

[0127] 表1未知函数数值计算误差

[0128]	均方差	最大绝对误差	平均绝对误差
	5.8501E-05	5.4672E-02	4.1169E-03

[0129] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但不能因此而理解为本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,都属于本发明保护的范围。因此,本发明的保护范围应以所附权利要求为准。

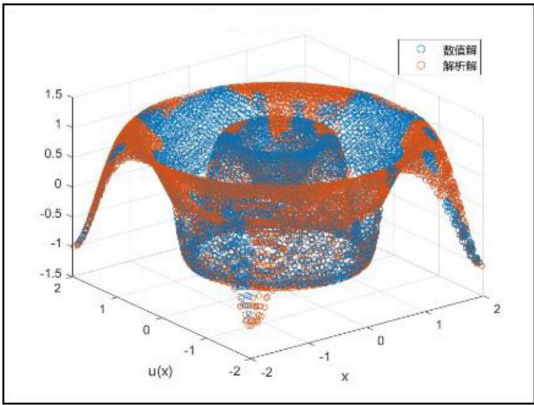


图1

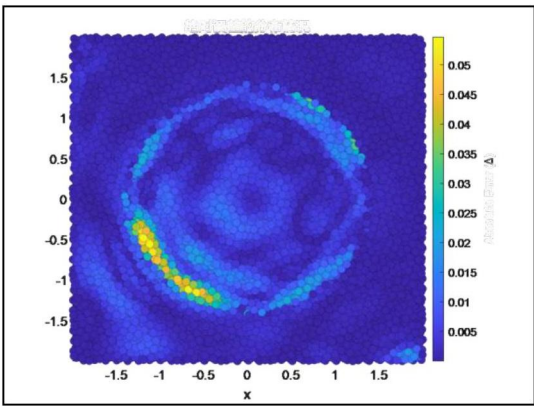


图2

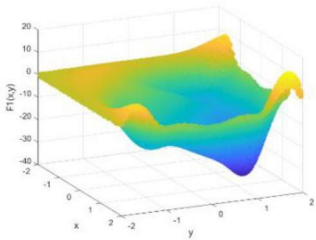


图3

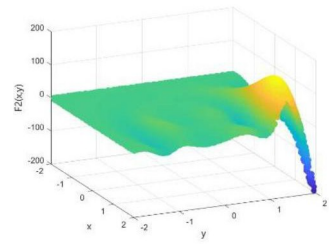


图4

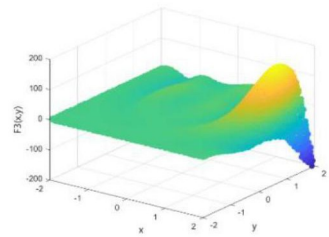


图5